河南大学 高等数学A（一）

第一学期期末试题　A卷　学年不详

闭卷　考试时间120分钟　卷面总分100分

整理说明：据所提供扫描图逐题重排；原图学年被遮挡，未推定年份。联系方式未转录。重排页码与原图不同。10道选择题卷，三张图配套。原图选择第7题存在两个可成立选项，按原题保留；第1题条件推定补全，第9题D为补配干扰项，均非原文确认。

一、选择题（每小题3分，共30分）

1．已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$〔“等于0”为推定补全〕，则（　）。

(A) $a=1,b=1$　(B) $a=-1,b=1$

(C) $a=-1,b=-1$　(D) $a=1,b=-1$

2．$f(x)=\begin{cases}x+1, & x\le 0,\\ 1/x, & x>0\end{cases}$，$x=0$ 为（　）。

(A) 可去间断点　(B) 跳跃间断点

(C) 无穷间断点　(D) 震荡间断点

3．$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+e^{1/x}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　）。

(A) 极限不存在　(B) 极限存在但不连续

(C) 连续但不可导　(D) 可导

4．$f(x)$ 可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-h)}{2h}=$（　）。

(A) $-2f'(x_0)$　(B) $\frac{1}{2}f'(x_0)$

(C) $f'(x_0)$　(D) $-\frac{1}{2}f'(x_0)$

5．$f(x)=\ln(1-2x)$，则 $f^{(n)}(0)=$（　）。

(A) $-2^n(n-1)!$　(B) $(-2)^n(n-1)!$

(C) $-2^{n-1}n!$　(D) $(-2)^{n-1}n!$

6．$f(x)=\displaystyle\int_0^{1-\cos x}\sin t^2\,dt,\quad g(x)=\frac{x^5}{5}+\frac{x^6}{6}$。当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（　）。

(A) 低阶无穷小　(B) 高阶无穷小

(C) 等价无穷小　(D) 同阶但非等价无穷小

7．$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，对任意 $x_1<x_2$ 有 $f(x_1)>f(x_2)$，则下列一定成立的是（　）。

(A) 对任意 x，$f'(x)>0$　(B) $f(-x)$ 单调减少

(C) 对任意 x，$f'(x)\le 0$　(D) $f(-x)$ 单调增加

8．$f'(x_0)=0,f''(x_0)\neq 0$ 是 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值的（　）。

(A) 充分条件　(B) 必要条件

(C) 充要条件　(D) 既非充分也非必要条件

9．$f(x)$ 有连续导数，则 $\displaystyle\int[xf'(x)+f(x)]\,dx=$（　）。

(A) $xf(x)+C$　(B) $xf'(x)+C$

(C) $x+f'(x)+C$　(D) $x+f(x)+C$（补配项）

注：D为补配干扰项，未恢复原选项文字。

10．$\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}/2}\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=$（　）。

(A) $\pi^2/36$　(B) $\pi^2/6$

(C) $\pi^2/18$　(D) $\pi^2/16$

二、填空题（每小题3分，共15分）

1．$f(x)=\begin{cases}(1-x)^{2/x}, & x>0,\\ a\cos x, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____。

2．$y=\ln^2(1-x)$，则 $dy|_{x=-1}=$_____。

3．曲线 $y=xe^{-x}$ 的拐点为_____。

4．$\int_{-a}^{a}\left(x^2\sin x+\sqrt{a^2-x^2}\right)dx=$_____。

5．$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{4+9x^2}=$_____。

三、计算题（每小题11分，共44分）

1．求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{1/x^2}$。

2．$y=y(x)$ 由 $x^2+e^y-xy=e$ 确定，求 $y'(0)$ 及 $y''(x)$。

3．求 $\int_0^1 \arctan\sqrt{x}\,dx$。

4．D 由 $y=e^x, x=0, x=1$ 与 x 轴围成，求 D 分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

四、证明题（11分）

证明：当 $0<a<b<\pi/2$ 时，$\frac{\tan b}{\tan a}>\frac{b}{a}$。